



Propuesta de Negocio

Software de gestión de inventario

Jonathan Emilio Humphreys Rodríguez
Christopher Brandon Reeker Cireno
David Muñoz Zavala
Rodrigo López Jiménez

23/02/2026
Universidad de Monterrey (UEM)
Av. Ignacio Morones Prieto 4500-Pte,
Zona Valle Poniente, 66238 San Pedro
Garza García, N.L.

Índice

Carta de Agradecimiento.....	3
Planteamiento del Problema.....	4
Solución Propuesta y Beneficios.....	5
Especificaciones Técnicas.....	7
Front-End.....	7
Back-End.....	7
Herramientas IA.....	8
Metodología de Desarrollo.....	10
Herramientas.....	10
Eventos Principales.....	10
Equipo de Desarrollo.....	11
Plan del Proyecto.....	12
Estructura de Precios.....	13
Experiencia y Diferenciadores.....	14
Términos y Condiciones.....	15
Firmas de Conformidad.....	16

Carta de Agradecimiento

A nombre de nuestro equipo el día lunes 23 de Febrero de 2026 a las 8:30 am ubicado en la Universidad de Monterrey en San Pedro Garza García, Nuevo León, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Universidad Ducky por la oportunidad de colaborar en este proyecto académico.

Esta propuesta representa una oportunidad para mejorar el proceso de prestación, reserva y búsqueda de libros como parte de las operaciones de la biblioteca, y una garantía para cumplir con las normativas del estándar ISO 9001.

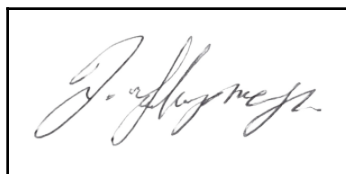
Reconocemos la importancia de emplear sistemas de software para la mejora de la experiencia de los estudiantes, profesores y colaboradores, y creemos firmemente que nuestras habilidades y trabajo pueden convertirse en un producto satisfactorio para todas las partes involucradas.

Agradecemos la orientación y participación del Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García y a la Universidad de Monterrey por crear un entorno evocador y alentador al aprendizaje aplicado y por dar a sus estudiantes la oportunidad de tener un impacto en la vida real.

Confiamos en que nuestra propuesta tenga un valor real y esperamos que nuestra participación y entregas sean reflejo de nuestra competencia como ingenieros en software.

Atentamente,

Jonathan Humphreys · Christopher Reeker · David Muñoz · Rodrigo López

A rectangular box containing a handwritten signature in cursive script, which appears to read 'J. Humphreys'.

Jonathan Humphreys SCRUM master

Planteamiento del Problema

La Universidad Ducky brinda atención integral a través de su biblioteca con servicios de hemeroteca, fotocopiado y préstamo de acervo, pero hoy toda la gestión operativa y las reglas de negocio quedan dispersas en registros de papel, fichas bibliográficas manuales y procesos sin integración. Esto se traduce en una fuerte inconsistencia entre el catálogo y las existencias reales, dificultad para realizar inventarios y tiempos de espera excesivos, provocando un riesgo de errores en el cálculo de multas, falta de control en el límite de renovaciones y nula trazabilidad de los libros prestados a alumnos y maestros. Afectando directamente la calidad del servicio y el objetivo de la universidad de certificarse bajo la norma ISO 9001:2015.

La necesidad del negocio de la Universidad Ducky es contar con un Sistema de Gestión Bibliotecaria Unificado, automatizado y auditable que conecte el área de compras, la administración del catálogo, la operación de ventanilla y los servicios escolares. El sistema permitirá consultas en tiempo real por diferentes usuarios (bibliotecarios, alumnos, tesorería y administración), garantizando procedimientos uniformes, reportes de existencia inmediata y una comunicación directa con servicios escolares para la gestión de deudores durante periodos de exámenes.

El desarrollo de este sistema surge de la necesidad de transformar la infraestructura operativa de la Universidad Ducky en un ecosistema digital robusto y auditable. Al centralizar las reglas de negocio en una plataforma automatizada, el equipo busca eliminar la brecha de inconsistencia de datos y los errores humanos inherentes a los registros manuales, garantizando que el control, la gestión de multas y la trazabilidad de préstamos cumplan con los estándares de calidad exigidos por la norma ISO 9001:2015. Más que una herramienta administrativa, este software se posiciona como el núcleo integrador que permitirá a la universidad optimizar sus recursos financieros, agilizar la atención en ventanilla y asegurar la transparencia institucional mediante una comunicación en tiempo real entre las áreas de servicios escolares, tesorería y biblioteca.

Solución Propuesta y Beneficios

La solución propuesta consiste en el desarrollo de un Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria Digital basado en metodología ágil Scrum, con despliegue en plataforma Web para administración y App móvil para alumnos, que garantice la integridad de los datos, la automatización de reglas de negocio y la disponibilidad de inventarios en tiempo real. Para ello se realizará un sistema distribuido en microservicios contenidos, instalado en la nube (Google Cloud Platform), con memoria caché para el registro de sesiones y la distribución de tokens. Se expondrán endpoints protegidos para una comunicación segura con los clientes web y usuarios de aplicación móvil (tentativamente Android).

La siguiente tabla resume las funciones principales del sistema, los requerimientos asociados y la plataforma donde estarán disponibles:

Sprint	Función	Requerimientos		Plataforma		Usuarios				
		Funcionales	No Funcionales	Web	App	Administrador	Bibliotecario	Profesor	Alumno	Colaborador
0	Gestión de Usuarios	Permite el ciclo de vida completo de usuarios (creación, modificación, eliminación) y la asignación de roles. Incluye la autenticación obligatoria y cierre de sesión seguro.	Enfocados en la seguridad y auditoría ISO. Incluye retención de registros por 5 años con integridad protegida (hashing), accesibilidad por teclado y políticas de contraseñas robustas (mínimo 8 caracteres, números y caracteres especiales).	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
1	Gestionar Libros	Control total del acervo: alta de fichas, etiquetado, retiro de libros	Garantiza la consistencia del catálogo; cualquier cambio de estado debe	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗

		dañados/obsoletos y marcaje de disponibilidad (reservado/externo). Incluye generación de métricas de calidad y dashboards mensuales.	ser atómico y reflejarse en máximo 5 segundos. Incluye accesibilidad visual (WCAG 2.2 AA) y respaldos cifrados en AES-256.							
	Buscar Libros	Consulta multivariable del catálogo (autor, tema, título, clave) con visualización del estado de disponibilidad real. Incluye un chatbot de asistencia en español para guiar al usuario.	Prioriza la velocidad; el tiempo de respuesta debe ser menor a 1 segundo (p50). El chatbot debe responder en menos de 2 segundos con una precisión del 90%.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Prestar Libros	Motor de reglas que valida solvencia (sin multas), límite de libros (máx. 2 alumnos) y ejemplares aptos. Calcula fechas de entrega automáticas (5 días alumnos / 10 maestros) excluyendo fines de semana.	Seguridad de sesión (expira en 15 minutos) y bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos. Asegura la integridad operativa mediante transacciones seguras con TLS 1.2+.	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Devolver Libros	Detección de vencimientos, generación automática de multas (\$10 diarios) y cálculo de costo de reposición en dólares. Notifica automáticamente a Tesorería y Servicios Escolares por	Alta disponibilidad y recuperación de desastres; permite restaurar el sistema desde respaldos diarios con un tiempo máximo de recuperación (RTO) de 1 hora.	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓

		pérdidas o adeudos.								
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Especificaciones Técnicas

Infraestructura

- **Entorno:** Google Cloud Platform (GCP), CI/CD por medio de GitHub Actions.
- **Recursos compartidos:** Google Cloud Storage para el guardado persistente de los recibos de préstamo (PDFs) y logs de auditoría inmutables (retención de 5 años).

Front-End

- **React:**
 - **Descripción:** Biblioteca de JavaScript para crear interfaces de usuario (UI) interactivas y dinámicas. Basada en componentes reutilizables y un DOM virtual.
 - **Propósito:** se utilizará como framework para el desarrollo de la interfaz gráfica web debido a que provee un ecosistema maduro para la accesibilidad de los usuarios mediante librerías de componentes como Radix UI o Aria Kit.
- **Jetpack Compose:**
 - **Descripción:** Es un toolkit moderno nativo de Android que sirve como UI framework. Se compila directamente en el código de máquina y corre en los mismos threads que el sistema operativo.
 - **Propósito:** Es un framework eficiente para la carga de componentes debido a cómo maneja la recomposición utilizando el CPU y la batería.

Back-End

- **Fast API:**
 - **Descripción:** Es un web framework utilizado para la construcción de APIs con Python.
 - **Propósito:** Esta herramienta permite el manejo de información asincrónicamente, permitiendo el manejo de usuarios concurrentes (mín. 50 para nuestro software).
- **Flask:**
 - **Descripción:** Es un web framework diseñado para la construcción de aplicaciones web y APIs enfocado en la simplicidad y la flexibilidad.

- **Propósito:** Se utilizará principalmente para la construcción de la vista de tesorería para controlar el pago de multas de estudiantes y poder demostrar que las reglas de préstamo se están cumpliendo.

Base de Datos

- **PostgreSQL:**
 - **Descripción:** Es una base de datos relacional ACID, ampliamente usada en producción.
 - **Propósito:** Almacenar entidades principales (información de estudiantes, profesores, multas, libros, etc...).
- **Redis:**
 - **Descripción:** Es almacén en memoria, usado como caché y store para sesiones/colas ligeras.
 - **Propósito:** Mejorar rendimiento (caché de sesiones, resultados frecuentes), rate limiting y locking. Es necesario proteger con autenticación, TLS y políticas de persistencia si se usa como fuente crítica.

Contenedores

- **Docker:**
 - **Descripción:** Es una plataforma de código abierto que permite la automatización del despliegue, el manejo ligero y portable de contenedores.
 - **Propósito:** Permitirá el despliegue reproducible y sencillo de los microservicios en cualquier entorno que soporte Linux como sistema operativo. Útil debido al entorno de GCP que se eligió para el producto.

Herramientas IA

Plan

- **ChatGPT**
 - **Descripción:** Es un modelo de lenguaje grande desarrollado por OpenAI que recibe, procesa y genera texto, código y multimedia con base en secuencias de texto dadas.

- **Propósito:** Se utilizará para validar y corregir la estructura de los requerimientos funcionales, y permitir al equipo de desarrolladores organizar el trabajo más eficientemente. Igualmente, se utilizará para obtener críticas constructivas de decisiones que se tomaron o se tomarán a lo largo del desarrollo de la aplicación.

Diseño

- Figma

- **Descripción:** Es una aplicación basada en la nube que sirve como herramienta de diseño para la creación de prototipos o experiencias de usuario para aplicaciones web y móviles. Permite a diseñadores la creación de interfaces de usuario para software.
- **Propósito:** Servirá para la construcción de wireframes de la aplicación móvil y web, así como el establecimiento de un design system que se utilizará para el desarrollo real del software.

Desarrollo

- Cursor

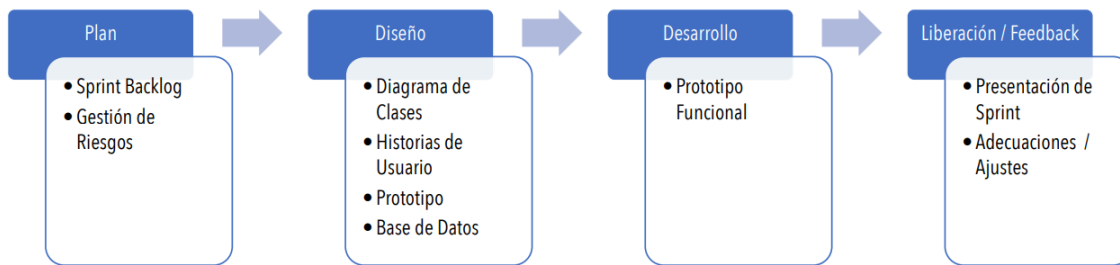
- **Descripción:** Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) diseñado para la programación, pero con modelos de inteligencia artificial integrados que permiten su implementación dentro del flujo de trabajo en el desarrollo de código.
- **Propósito:** Servirá para acelerar el desarrollo de las funciones y requerimientos funcionales que se definieron para cada sprint. Igualmente, servirá como guía para evaluar el nivel de seguridad que nuestro programa cuenta durante cada etapa del proyecto.

Liberación y feedback

- ChatGPT

Metodología de Desarrollo

Se utilizará una metodología **Scrum** que permite gestionar proyectos complejos a través de un enfoque iterativo e incremental. Se entregará valor de forma iterativa y de manera continua al cliente, promoviendo la adaptabilidad y la retroalimentación constante.



Herramientas

- Product Backlog: Lista priorizada de requisitos, historias de usuario y mejoras.
- Sprint Backlog: Selección de elementos del Product Backlog que se desarrollarán en un Sprint.
- Incremento: Resultado funcional y potencialmente entregable al final de cada Sprint.

Eventos Principales

- Sprint (2 semanas): Iteración fija donde se desarrolla un conjunto de funcionalidades.
- Sprint Planning: Reunión inicial para planear el trabajo del Sprint.
- Sprint Review: Presentación del incremento al cliente para recibir retroalimentación.
- Sprint Retrospective: Reflexión del equipo para identificar mejoras en la forma de trabajo.

Equipo de Desarrollo

Jonathan Humphreys - Líder, Scrum Master, Área de Seguridad y Diseñador:

- Encargado de orquestar el marco de trabajo ágil y asegurar el cumplimiento de los tiempos del proyecto.
- Responsable de definir los lineamientos de seguridad de la información y supervisar el diseño conceptual del sistema.

Christopher Reeker - Frontend, Backend, Analista, QA, Arquitecto de Negocio y Tester:

- Desarrollador integral encargado de la implementación técnica tanto en la interfaz de usuario como en la lógica del servidor.
- Responsable de la arquitectura de negocio y de asegurar la calidad del software mediante pruebas exhaustivas.

David Muñoz - Diseñador, Analista, QA, Arquitecto de Negocio y Tester:

- Especialista en el análisis de requerimientos para traducir las necesidades de la biblioteca en funciones operativas.
- Encargado del diseño de la solución y de la validación de los criterios de aceptación del producto.

Rodrigo López - QA Tester, Frontend, Analista y Diseñador:

- Lidera y orquesta el ciclo de pruebas antes del pase a producción para asegurar un producto sólido.
- Planifica escenarios y casos de prueba, gestionando el ciclo de vida de defectos y criterios de aceptación.
- Ejecuta pruebas funcionales, de seguridad, rendimiento y usabilidad tanto manuales como automatizadas.

Plan del Proyecto

El proyecto se desarrollará en un total de 10 semanas, con una fase de planeación, 3 sprints de desarrollo, y una fase de estabilización y despliegue.

Sprint	Objetivo	Función	Fecha
<u>Sprint 0</u> Gestión de Usuarios y Seguridad	Establecer la base segura del sistema y el control de acceso.	- Módulo de Login y cierre de sesión seguro. - Gestión de perfiles y roles (administrador, bibliotecario, alumno). - Implementación de hashing de contraseñas y políticas de seguridad ISO.	Semana 1 (2 de marzo hasta 8 de marzo)
<u>Sprint 1</u> Inventario y búsqueda	Digitalizar el catálogo y permitir consulta en tiempo real.	- Módulo de alta, baja y modificación de libros. - Dashboard de métricas de calidad para la administración. - Buscador múltiple (Web y App). - Implementación de Chatbot de asistencia.	Semana 2-4 (9 de marzo hasta 19 de marzo)
<u>Sprint 2</u> Préstamos y multas	Automatización de las reglas y comunicación con tesorería.	- Sistema de préstamos con validación de solvencia y límites. - Cálculo automático de fechas de entrega y sanciones. - Módulo de devoluciones e integración de notificaciones a los servicios bibliotecarios.	Semana 5-8 (23 de marzo hasta 19 de abril)
<u>Fase Final</u>	Estabilización y cierre	- Pruebas de seguridad - Capacitación al personal - Pase a producción y firma de aceptación final	Semana 9 (20 de abril hasta 26 de abril)

Estructura de Precios

Cada integrante del equipo (4 integrantes) trabajará 2 horas y 15 minutos por día dando en conjunto un total de 9 horas por día (lunes-viernes) que son 45 horas por semana. Esto con una duración de 10 semanas.

Costo por hora = 25 USD

Sprint	Funcionalidades principales	Horas estimadas	Costo estimado
0	Gestión de Usuarios	1 semana (5 días) 9 x 5 = 45 horas	1,125 USD
1	Gestionar Libros, Buscar Libros	3 semanas (15 días) 9 x 15 = 135 horas	3,375 USD
2	Prestar Libros, Devolver Libros, Fase Final	5 semanas (25 días) 9 x 25 = 225 horas	5,625 USD
Total	—	405 horas	10,125 USD

Estimados	
Fecha de Terminación	3 Meses a partir de la fecha de aceptación 10 semanas
Horas estimadas de desarrollo	405 Horas
Inversión Requerida	\$10,125 USD

Los precios listados se encuentran en dólares estadounidenses (USD) y no contempla el 16% de IVA. Al momento de la facturación, ésta se expresará en moneda nacional y considerando el tipo de cambio del día.

Experiencia y Diferenciadores

Nuestra propuesta se distingue más allá de solo desarrollo de Software. Se propone una solución estratégica alineada con la excelencia académica de la UDEM y la Universidad Ducky. El equipo de desarrollo cuenta con una formación técnica sólida con metodologías ágiles, desarrollo full-stack y un enfoque en calidad, así como experiencia en el desarrollo de sistemas distribuidos y tecnologías de la nube. La solución propuesta se alinea con la norma ISO 9001:2015 donde cada movimiento (alta, préstamo, baja) genera un registro que facilita las auditorías de calidad requeridas. A parte se busca eficiencia y rapidez, donde el tiempo de respuesta sea muy bajo eliminando así las inconsistencias que afectan a la biblioteca. También se incluye un Chatbot de Asistencia en la app que resuelva dudas de los alumnos en cualquier momento, pues cuenta con disponibilidad 24/7 y se posee una buena gestión financiera con comunicación directa con tesorería para multas y trámites de alumnos deudores de forma instantánea.

Términos y Condiciones

- El equipo se compromete a diseñar, desarrollar y entregar un software con las funcionalidades y requerimientos especificados en el presente documento, en específico en la solución propuesta, con una duración total de 10 semanas..
- El equipo se compromete a realizar los entregables de la fase de planeación, los tres sprints y la fase de estabilización y despliegue, de acuerdo a los intervalos de tiempo definidos en el plan de proyecto.
- El código desarrollado por el equipo, documentación, diagramas, manuales, interfaces y otros entregables relacionados al proyecto serán propiedad del cliente.
- Se establecerán reuniones periódicas para la evaluación de avances. Cualquier cambio sustancial dentro del alcance del proyecto se deberá documentar, además de ser firmado por ambas partes.
- El cliente se compromete a pagar al equipo la cantidad total de 10,125 USD por el desarrollo del proyecto, difiriendo el pago en tres partes, siendo el primer pago de 1,125 USD, el segundo pago de 3,375 USD y el tercer pago de 5,625 USD. El pago debe realizarse en un plazo máximo de 5 días naturales.
- El equipo al ser estudiantes no se hace responsable de pérdidas económicas, daños indirectos, lucro cesante o fallas derivadas del uso del software en ambientes de producción, cargas ilícitas o uso indebido del software con fines contrarios a la ley, gastos asociados con viajes o traslados para realizar el trabajo en otra ubicación (viáticos).
- Cualquier modificación o esfuerzo extra que se solicite y que no esté contemplado dentro de la solución propuesta del proyecto (alcance), es decir, trabajo extra, se cotizará por separado a \$30 USD por hora.
- El equipo otorgará al cliente una garantía de seis meses a partir de la entrega final del software, limitada exclusivamente a fallas de programación o defectos del código entregado.

- El presente contrato tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de firma, concluyendo automáticamente, salvo renovación expresa por escrito.

Firmas de Conformidad

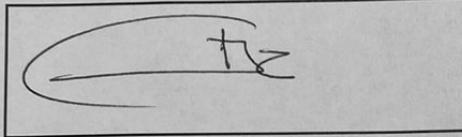
Por la Universidad Ducky

Nombre: Dr. Felipe de Jesús Rodríguez
García

Cargo: Product Owner

Fecha: 23/02/2025

Firma:



Por Equipo Desarrollador

Nombre: Jonathan Humphreys

Cargo: SCRUM máster y desarrollador

Fecha: 23/02/2025

Firma:

